

Zadanie 1.

Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech $f, g : V \rightarrow W$ będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora $v \in V$ istnieje skalar $c_v \in K$ taki, że $g(v) = c_v f(v)$. Wykaż, że istnieje $c \in K$, dla którego $g = cf$.

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że nie ma jednego takiego c , czyli że są dwa niezerowe wektory $v, w \in V$ bez wspólnego c , czyli $g(v) = c_v f(v)$, $g(w) = c_w f(w)$ i $c_v \neq c_w$. Zauważmy, że $f(v) \neq 0$ i $f(w) \neq 0$, bo inaczej $0 = c_v f(v) = g(v) = c_w f(w) = 0$ i wtedy jest wspólne c . Niech $u = v + w$ i $g(u) = c_u f(u)$. Wtedy

$$c_v f(v) + c_w f(w) = g(v) + g(w) = g(v+w) = g(u) = c_u f(u) = c_u f(v+w) = c_u f(v) + c_u f(w)$$

$$(c_v - c_u)f(v) + (c_w - c_u)f(w) = 0$$

Skoro $c_v \neq c_w$, to jedno z nich nie jest równe c_u , czyli z powyższego równania wynika, że $f(v)$ i $f(w)$ są liniowo zależne, czyli skoro są niezerowe, to $f(v) = af(w)$ dla pewnego niezerowego a . Mamy więc:

$$f(v) - af(w) = 0$$

$$f(v - aw) = 0$$

$$c_{v-aw}f(v - aw) = 0$$

$$g(v - aw) = 0$$

$$g(v) - ag(w) = 0$$

$$c_v f(v) = ac_w f(w)$$

$$ac_v f(w) = ac_w f(w)$$

$af(w) \neq 0$, czyli z powyższej równości wynika $c_v = c_w$, sprzeczność.

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

(a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.

(b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.

(c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.

(d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Rozwiązanie

(a) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $A^2 = B^2 = 0$, ale $A \neq B$ i $A \neq -B$.

(b) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Oba są rzędu 1, ale $A^2 = 0$ i $B^2 = B$, czyli $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$.

(c) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$ i $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, czyli $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$.

(d) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$, czyli $r(AB) = 0$, ale $r(A) = 1$ i $r(B) = 1$.

Zadanie 3.

Założmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dla $f : V \rightarrow V$ oraz $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$ zdefiniujemy $p(f) : V \rightarrow V$ wzorem $p(f) = \sum_{j=0}^n a_j f^j$, gdzie $f^j(v) = f(f \dots f(v))$ jest j -krotnym złożeniem f ze sobą.

Uzasadnij, że gdy wielomiany $p, q \in K[x]$ są względnie pierwsze (tzn. gdy p oraz q nie mają wspólnego dzielnika w $K[x]$ dodatniego stopnia), to:

$$\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) \oplus \ker(q(f))$$

Rozwiązanie

Gdy mamy dwa wielomiany $a = \sum_{i=0}^n a_i x^i, b = \sum_{i=0}^n b_i x^i \in K[x]$, to skoro f jest liniowe:

$$(a \circ b)(f) = \sum_{i=0}^n a_i f^i \left(\sum_{j=0}^n b_j f^j \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j f^{i+j} = (a \cdot b)(f) = (b \cdot a)(f) = (b \circ a)(f)$$

Zadanie 4.

Niech $W \subseteq V$ będzie podprzestrzenią przestrzeni liniowej V nad ciałem K . Oznaczmy $\iota : W \hookrightarrow V$ jako naturalne zanurzenie, to znaczy przekształcenie liniowe przestrzeni liniowych zdefiniowane tak: dla $w \in W$ kładziemy $\iota(w) = w \in V$. Natomiast niech $\pi : V \rightarrow V/W$ będzie kanonicznym rzutowaniem, czyli $\pi(v) = v + W$.

- (a) Pokaż, że $\pi^* : (V/W)^* \rightarrow V^*$ jest monomorfizmem i $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$, gdzie $W^\perp$ zdefiniowano w serii przedświadczonej.
- (b) Pokaż, że mamy naturalny izomorfizm $\kappa : V^*/W^\perp \rightarrow W^*$ taki, że złożenie odwzorowania ilorazowego i κ , czyli

$$V^* \longrightarrow V^*/W^\perp \longrightarrow W^*$$

jest tożsame z odwzorowaniem $\iota^* : V^* \rightarrow W^*$.

Rozwiązanie

- (a) Wiadomo, że $\pi^*(\phi) = \phi \circ \pi$. Jeśli $\phi, \psi \in (V/W)^*$ są różne, to istnieje taka warstwa $v + W$, na której te funkcjonały się różnią, czyli istnieje przedstawiciel v tej warstwy, na którym $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) \neq \psi(v + W) = \psi \circ \pi(v)$, czyli $\pi^*(\phi) \neq \pi^*(\psi)$. Zatem π^* jest monomorfizmem.

Jeśli $v \in W$, a $\phi \in (V/W)^*$, to $\phi \circ \pi(v) = \phi(v + W) = \phi(W) = 0$, ponieważ

W jest zerem przestrzeni V/W , zatem $\text{im}(\pi^*) \subseteq W^\perp$. Niech $(v_1, \dots, w_1, \dots)$ będzie bazą V z wydzieloną bazą W ; jeśli $\lambda \in W^\perp$ i $v = k_1 v_1 + \dots + l_1 w_1 + \dots$, to $\lambda(v) = \lambda(k_1 v_1 + \dots + l_1 w_1 + \dots) = \lambda(k_1 v_1 + \dots)$ jest wektorem w przestrzeni o bazie $(k_1, \dots)$, czyli możemy wybrać takie $\phi \in (V/W)^*$, że $\phi(v + W)$ jest równe $\lambda(v)$ dla każdego v , a mianowicie takie, które robi z $k_1 v_1 + \dots$ to samo, co λ , czyli $\lambda = \pi^*(\phi)$, zatem $W^\perp \subseteq \text{im}(\pi^*)$. Mamy więc, że $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$.